Chapitre 12 — Mouvement dans un champ uniforme

Deuxième loi de Newton, chute libre, tir balistique et champ électrique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais énoncer la deuxième loi de Newton.
- ☐ Je sais faire un bilan des forces.
- ☐ Je sais établir les équations horaires.
- ☐ Je sais trouver l'équation de la trajectoire.
- ☐ Je sais calculer flèche et portée.
- ☐ Je sais traiter un mouvement dans un champ électrique uniforme.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : vecteurs vitesse et accélération (chapitre 11), forces et lois de Newton (Première), primitives (maths).

$$\vec{P} = m\vec{g} \qquad g = 9{,}81\,\text{N/kg} \qquad \vec{F} = q\vec{E} \qquad E = \frac{U}{d}$$

1. Le cours

COURS — La deuxième loi de Newton

Dans un référentiel galiléen :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{a}$$

Conséquences immédiates

— $\vec{a}$ a *toujours* la même direction et le même sens que la résultante des forces ;

— si $\sum \vec{F} = \vec{0}$, alors $\vec{a} = \vec{0}$: c'est le principe d'inertie ;

— plus la masse est grande, plus l'accélération est faible à force égale.

Méthode de résolution — toujours la même

1. Système, référentiel.
2. Bilan des forces.
3. Deuxième loi de Newton.
4. Projection sur les axes.
5. Intégration successive : $\vec{a} \to \vec{v} \to \vec{OM}$.

COURS — Chute libre et tir balistique

Un corps est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis **qu'à son poids** (frottements négligés).

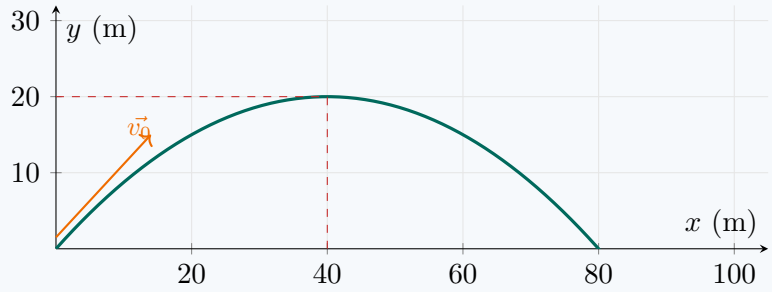
$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

> L'accélération **ne dépend pas de la masse** : une plume et une bille tombent de la même façon dans le vide.

Équations horaires pour un lancer de vitesse initiale v_0 faisant un angle α avec l'horizontale, depuis l'origine :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \qquad \begin{cases} v_x = v_0 \cos\alpha \\ v_y = -g\,t + v_0 \sin\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = -\dfrac{1}{2} g\,t^2 + v_0 \sin\alpha \cdot t \end{cases}$$



Équation de la trajectoire

$$y = -\frac{g}{2\,v_0^2 \cos^2\alpha}\,x^2 + \tan\alpha \cdot x$$

C'est une **parabole**.

Grandeur	Expression
Date du sommet	$t_S = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g}$
Flèche (hauteur max)	$h = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$
Portée (retour au sol)	$d = \dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$

La portée est **maximale pour** $\alpha = 45°$, car $\sin(2\alpha)$ vaut alors 1.

COURS — Champ électrique uniforme

Entre deux plaques planes parallèles distantes de d et soumises à une tension U :

$$E = \frac{U}{d} \qquad \text{en V/m.}$$

Le champ $\vec{E}$ est dirigé de la plaque **positive** vers la plaque **négative**.

Force sur une charge

$$\vec{F} = q\,\vec{E}$$

Charge	Sens de la force
$q > 0$	même sens que $\vec{E}$
$q < 0$	sens *opposé* à $\vec{E}$

Deuxième loi de Newton

$$m\vec{a} = q\vec{E} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{a} = \frac{q}{m}\,\vec{E}$$

Le poids est presque toujours **négligeable** devant la force électrique pour une particule chargée (électron, proton, ion).

Pourquoi ? Pour un électron dans un champ de $1 \times 10^4\,\text{V/m}$ *:* $F_{élec} \approx 1{,}6 \times 10^{-15}\,\text{N}$ *contre* $P \approx 9 \times 10^{-30}\,\text{N}$*, soit* 10^{14} *fois moins.*

Analogie. Le mouvement dans un champ électrique uniforme est *mathématiquement identique* à un tir balistique : même équations, avec $\frac{qE}{m}$ à la place de g.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ dans un référentiel galiléen.
- Chute libre : $\vec{a} = \vec{g}$, indépendant de la masse.
- Trajectoire d'un tir : une **parabole**.
- Portée maximale pour $\alpha = 45°$.
- $E = \frac{U}{d}$ et $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$.
- Le poids est négligeable pour une particule chargée.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Établir les équations horaires

Étape 1 — Système, référentiel, repère
« Système : le ballon. Référentiel terrestre, supposé galiléen. »

Étape 2 — Bilan des forces
En chute libre : uniquement le poids.

Étape 3 — Deuxième loi de Newton, puis projection

Étape 4 — Intégrer deux fois
Chaque intégration fait apparaître une constante, déterminée par les conditions initiales.

Exemple. Lancer depuis le sol avec $v_0 = 20\,\text{m/s}$ et $\alpha = 30°$ ($g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$).

$$a_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_x = \text{cte} = v_0 \cos 30° = 20 \times 0{,}866 = 17{,}3.$$

$$a_y = -9{,}8 \quad \Longrightarrow \quad v_y = -9{,}8\,t + 20 \times 0{,}5 = -9{,}8\,t + 10.$$

$$x(t) = 17{,}3\,t \qquad y(t) = -4{,}9\,t^2 + 10\,t.$$

MÉTHODE — Trouver l'équation de la trajectoire

Étape 1 — Isoler t dans $x(t)$
$t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$.

Étape 2 — Reporter dans $y(t)$

Étape 3 — Simplifier

Exemple (suite du précédent).

$$t = \frac{x}{17{,}3}$$

$$y = -4{,}9\left(\frac{x}{17{,}3}\right)^2 + 10 \times \frac{x}{17{,}3}$$

$$y = -\frac{4{,}9}{299}\,x^2 + 0{,}578\,x$$

$$y \approx -0{,}0164\,x^2 + 0{,}578\,x.$$

Portée : $y = 0$ donne $x = 0$ ou $x = \frac{0{,}578}{0{,}0164} \approx 35$ m.

Contrôle par la formule : $\frac{20^2 \times \sin 60°}{9{,}8} = \frac{400 \times 0{,}866}{9{,}8} \approx 35$ m. ✓

MÉTHODE — Particule dans un champ électrique

Étape 1 — Calculer $E = \frac{U}{d}$

Étape 2 — Déterminer le sens de la force
Attention au signe de la charge.

Étape 3 — Calculer $a = \frac{|q|E}{m}$

Étape 4 — Traiter comme un tir balistique

Exemple. Un électron entre avec une vitesse horizontale $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s entre deux plaques distantes de $d = 4{,}0$ cm soumises à $U = 200$ V.

$$E = \frac{200}{0{,}040} = 5{,}0 \times 10^3 \text{ V/m}.$$

$$a = \frac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^3}{9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 8{,}8 \times 10^{14} \text{ m/s}^2.$$

La déviation après une longueur L de plaques s'obtient comme pour un tir horizontal :

$$y = \frac{1}{2}a\left(\frac{L}{v_0}\right)^2.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- L'accélération de chute libre ne dépend pas de la masse.
- $a_y = -g$ si l'axe est orienté vers le haut : attention au signe.
- Au sommet de la trajectoire, $v_y = 0$ mais $\vec{v} \neq \vec{0}$ (il reste v_x).
- L'accélération, elle, ne s'annule jamais : elle vaut $\vec{g}$ partout.

— Pour une charge négative, $\vec{F}$ est opposée à $\vec{E}$.

— Ne pas oublier de convertir d en mètres dans $E = \frac{U}{d}$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Deuxième loi de Newton

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule l'accélération.

a) $m = 2{,}0\,\text{kg}$, $F = 10\,\text{N}$

b) $m = 500\,\text{g}$, $F = 4{,}0\,\text{N}$

c) $m = 70\,\text{kg}$, $F = 350\,\text{N}$

Exercice 2 — Chute libre

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un objet est lâché sans vitesse initiale ($g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$).

a) Écris $v(t)$.

b) Écris $y(t)$ si l'axe est orienté vers le bas.

c) Calcule la vitesse après $2{,}0\,\text{s}$.

d) Calcule la distance parcourue en $2{,}0\,\text{s}$.

Exercice 3 — Champ électrique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule E entre deux plaques.

a) $U = 100\,\text{V}$, $d = 2{,}0\,\text{cm}$

b) $U = 500\,\text{V}$, $d = 5{,}0\,\text{mm}$

c) $U = 12\,\text{V}$, $d = 1{,}0\,\text{mm}$

Exercice 4 — Force électrique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la force subie ($e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$).

a) Un proton dans $E = 2{,}0 \times 10^{4}\,\text{V/m}$

b) Un électron dans le même champ (donne aussi le sens)

c) Un ion Ca^{2+} dans $E = 1{,}0 \times 10^{3}\,\text{V/m}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Tir d'un ballon

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un footballeur frappe un ballon depuis le sol avec $v_0 = 25\,\text{m/s}$ et $\alpha = 40°$. On prend $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$ et on néglige les frottements.

1. Fais le bilan des forces et applique la deuxième loi de Newton.

2. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$.
3. Calcule la date du sommet.
4. Calcule la flèche.
5. Calcule la portée.

Exercice 6 — Comparer deux angles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On tire avec la même vitesse $v_0 = 20\,\text{m/s}$ sous deux angles différents : $\alpha_1 = 30°$ et $\alpha_2 = 60°$.

1. Calcule la portée dans chaque cas.
2. Que remarques-tu ?
3. Calcule la flèche dans chaque cas.
4. Quel angle donne la portée maximale ? Calcule-la.
5. Dans quel cas le ballon reste-t-il le plus longtemps en l'air ?

Exercice 7 — Tir horizontal

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une bille quitte une table de hauteur $h = 1{,}25\,\text{m}$ avec une vitesse horizontale $v_0 = 3{,}0\,\text{m/s}$. On prend $g = 10\,\text{m/s}^2$.

1. Écris les équations horaires (origine au point de départ, axe y vers le bas).
2. Calcule la durée de la chute.
3. Calcule la distance horizontale parcourue.
4. Calcule la vitesse à l'arrivée au sol.
5. Cette durée dépend-elle de v_0 ? Justifie.

Exercice 8 — Déviation d'un électron

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un électron ($m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, $q = -1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$) entre horizontalement avec $v_0 = 1{,}0 \times 10^{7}\,\text{m/s}$ entre deux plaques de longueur $L = 5{,}0\,\text{cm}$, distantes de $d = 2{,}0\,\text{cm}$, soumises à $U = 80\,\text{V}$.

1. Calcule le champ électrique E.
2. Calcule la force subie par l'électron et donne son sens.
3. Justifie qu'on néglige le poids.
4. Calcule l'accélération.
5. Calcule la durée de traversée, puis la déviation verticale à la sortie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Franchir un obstacle

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un joueur de basket lance le ballon depuis une hauteur $h_0 = 2{,}0\,\text{m}$ avec $v_0 = 9{,}0\,\text{m/s}$ et $\alpha = 55°$. Le panier est à $3{,}05\,\text{m}$ de haut et à $5{,}0\,\text{m}$ de distance horizontale. On prend $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$.

1. Écris les équations horaires en tenant compte de h_0.

2. Établis l'équation de la trajectoire.

3. Calcule l'altitude du ballon pour $x = 5{,}0\,\text{m}$.

4. Le panier est-il marqué ? Justifie.

5. Calcule la flèche de la trajectoire.

6. Que faudrait-il modifier pour marquer ? Propose une piste chiffrée.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) En chute libre, un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger.

b) Au sommet d'une trajectoire parabolique, l'accélération est nulle.

c) La portée est maximale pour $\alpha = 90°$.

d) Pour une charge négative, la force électrique est opposée au champ.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le saut d'un skieur

Un skieur quitte un tremplin avec une vitesse $v_0 = 18\,\text{m/s}$ faisant un angle $\alpha = 20°$ au-dessus de l'horizontale. Le point de départ est pris comme origine du repère.

On néglige les frottements de l'air et on prend $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$. Masse du skieur équipé : $m = 75\,\text{kg}$.

Partie A — mise en équations

1. Précise le système et le référentiel. *(2 points)*

2. Fais le bilan des forces et justifie l'expression « chute libre ». *(3 points)*

3. Applique la deuxième loi de Newton et donne les coordonnées de $\vec{a}$. *(3 points)*

4. Établis les coordonnées de $\vec{v}(t)$. *(4 points)*

5. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$. *(3 points)*

Partie B — caractéristiques du saut

6. Calcule la date à laquelle le skieur atteint son point le plus haut. *(3 points)*

7. Calcule la hauteur maximale atteinte au-dessus du tremplin. *(3 points)*

8. Établis l'équation de la trajectoire. *(4 points)*

9. Le skieur atterrit 12 m plus bas que son point de départ. Calcule la distance horizontale parcourue. *(5 points)*

Partie C — analyse critique

10. Calcule la durée totale du saut. *(3 points)*

11. Calcule la vitesse du skieur à l'atterrissage. *(4 points)*

12. La masse du skieur intervient-elle dans ces résultats ? Explique. *(3 points)*

13. En réalité, les frottements de l'air ne sont pas négligeables. Dans quel sens modifient-ils la portée calculée ? *(3 points)*

14. Les sauteurs à ski adoptent une position « en V » avec les skis. Propose une explication physique. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $a = \dfrac{10}{2{,}0} = 5{,}0\,\text{m/s}^2$

b) $m = 0{,}500\,\text{kg}$: $a = \dfrac{4{,}0}{0{,}500} = 8{,}0\,\text{m/s}^2$

c) $a = \dfrac{350}{70} = 5{,}0\,\text{m/s}^2$

Correction — Exercice 2

a) $v(t) = 9{,}8\,t$
b) $y(t) = 4{,}9\,t^2$
c) $v = 9{,}8 \times 2{,}0 = 19{,}6\,\text{m/s}$
d) $y = 4{,}9 \times 4{,}0 = 19{,}6\,\text{m}$

Correction — Exercice 3

a) $E = \dfrac{100}{0{,}020} = 5{,}0 \times 10^3\,\text{V/m}$

b) $E = \dfrac{500}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^5\,\text{V/m}$

c) $E = \dfrac{12}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^4\,\text{V/m}$

Correction — Exercice 4

a) $F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^4 = 3{,}2 \times 10^{-15}\,\text{N}$, dans le sens de $\vec{E}$.

b) Même valeur, $3{,}2 \times 10^{-15}\,\text{N}$, mais de sens **opposé** à $\vec{E}$ (charge négative).

c) $q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}\,\text{C}$:

$$F = 3{,}2 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^3 = 3{,}2 \times 10^{-16}\,\text{N}.$$

Correction — Exercice 5

1. Système : le ballon. Référentiel terrestre supposé galiléen.
Les frottements étant négligés, la seule force est le *poids* $\vec{P} = m\vec{g}$.

$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad \Longrightarrow \quad \vec{a} = \vec{g}.$$

2. $\cos 40° \approx 0{,}766$ et $\sin 40° \approx 0{,}643$:

$$v_{0x} = 25 \times 0{,}766 = 19{,}2; \qquad v_{0y} = 25 \times 0{,}643 = 16{,}1.$$

$$x(t) = 19{,}2\,t \qquad y(t) = -4{,}9\,t^2 + 16{,}1\,t$$

3. Au sommet, $v_y = 0$:

$$-9{,}8\,t + 16{,}1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_S = 1{,}64\,\text{s}.$$

4.

$$h = -4{,}9 \times (1{,}64)^2 + 16{,}1 \times 1{,}64$$
$$= -13{,}2 + 26{,}4 = 13{,}2\,\text{m}.$$

Contrôle par la formule : $\frac{25^2 \times 0{,}643^2}{2 \times 9{,}8} = \frac{625 \times 0{,}413}{19{,}6} \approx 13{,}2$. ✓

5. La portée s'obtient pour $t = 2t_S = 3{,}29\,\text{s}$:

$$d = 19{,}2 \times 3{,}29 \approx 63\,\text{m}.$$

Ou par la formule : $\frac{625 \times \sin 80^\circ}{9{,}8} = \frac{625 \times 0{,}985}{9{,}8} \approx 63$ m. ✓

Correction — Exercice 6

1.

$$d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} = \frac{400\ \sin(2\alpha)}{9{,}8}.$$

$\alpha_1 = 30^\circ$: $\sin 60^\circ = 0{,}866$, donc $d_1 = 35{,}3\,\text{m}$.

$\alpha_2 = 60^\circ$: $\sin 120^\circ = 0{,}866$, donc $d_2 = 35{,}3\,\text{m}$.

2. Les deux portées sont **identiques**.

C'est un résultat général : deux angles complémentaires (α et $90^\circ - \alpha$) donnent la même portée, car $\sin(2\alpha)$ et $\sin(180^\circ - 2\alpha)$ sont égaux.

3.

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = \frac{400 \sin^2\alpha}{19{,}6}.$$

α_1 : $\sin^2 30^\circ = 0{,}25$, donc $h_1 = 5{,}1\,\text{m}$.

α_2 : $\sin^2 60^\circ = 0{,}75$, donc $h_2 = 15{,}3\,\text{m}$.

4. $\sin(2\alpha)$ est maximal pour $2\alpha = 90^\circ$, soit $\alpha = 45^\circ$:

$$d_{\max} = \frac{400 \times 1}{9{,}8} \approx 40{,}8\,\text{m}.$$

5. La durée du vol vaut $\frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$: elle croît avec α.

C'est donc le tir à 60° qui reste le plus longtemps en l'air (3,5 s contre 2,0 s).

D'où l'intérêt tactique des tirs très inclinés : même portée, mais bien plus de temps pour se replacer.

Correction — Exercice 7

1. L'axe y étant orienté vers le bas, $a_y = +g$:

$$x(t) = 3{,}0\,t \qquad y(t) = 5{,}0\,t^2.$$

2. La bille touche le sol quand $y = 1{,}25$:

$$5{,}0\,t^2 = 1{,}25 \iff t^2 = 0{,}25$$
$$t = 0{,}50\,\text{s}.$$

3.

$$x = 3{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}5\,\text{m}.$$

4. $v_x = 3{,}0$ et $v_y = 10 \times 0{,}50 = 5{,}0$:

$$v = \sqrt{9{,}0 + 25} = \sqrt{34} \approx 5{,}8\,\text{m/s}.$$

5. **Non.** L'équation $y = \frac{1}{2}gt^2$ ne fait intervenir que g et h.

Les mouvements horizontal et vertical sont *indépendants* : la bille tombe en 0,50 s quelle que soit sa vitesse de lancement.

C'est l'expérience classique de la bille lâchée et de la bille lancée horizontalement : elles touchent le sol *en même temps*.

Correction — Exercice 8

1.

$$E = \frac{U}{d} = \frac{80}{0{,}020} = 4{,}0 \times 10^3\,\text{V/m}.$$

2.

$$F = |q|E = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^3$$
$$= 6{,}4 \times 10^{-16}\,\text{N}.$$

La charge étant *négative*, la force est de sens **opposé** à $\vec{E}$: l'électron est attiré vers la plaque *positive*.

3.

$$P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}8 \approx 8{,}9 \times 10^{-30}\,\text{N}.$$
$$\frac{F}{P} = \frac{6{,}4 \times 10^{-16}}{8{,}9 \times 10^{-30}} \approx 7 \times 10^{13}.$$

La force électrique est 10^{13} fois plus grande : le poids est totalement **négligeable**.

4.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{6{,}4 \times 10^{-16}}{9{,}1 \times 10^{-31}}$$
$$\approx 7{,}0 \times 10^{14}\,\text{m/s}^2.$$

5.

$$\Delta t = \frac{L}{v_0} = \frac{0{,}050}{1{,}0 \times 10^7} = 5{,}0 \times 10^{-9}\,\text{s}.$$
$$y = \frac{1}{2}a(\Delta t)^2 = 0{,}5 \times 7{,}0 \times 10^{14} \times \left(5{,}0 \times 10^{-9}\right)^2$$
$$= 0{,}5 \times 7{,}0 \times 10^{14} \times 2{,}5 \times 10^{-17}$$
$$\approx 8{,}8 \times 10^{-3}\,\text{m},$$

soit environ 8,8 mm.

Cette déviation reste inférieure à $\frac{d}{2} = 10\,\text{mm}$: l'électron sort bien des plaques sans les toucher.

Correction — Exercice 9

1. $\cos 55° = 0{,}574$ et $\sin 55° = 0{,}819$:

$$v_{0x} = 9{,}0 \times 0{,}574 = 5{,}16; \qquad v_{0y} = 9{,}0 \times 0{,}819 = 7{,}37.$$

$$x(t) = 5{,}16\,t$$

$$y(t) = -4{,}9\,t^2 + 7{,}37\,t + 2{,}0$$

2. $t = \dfrac{x}{5{,}16}$:

$$y = -4{,}9\left(\frac{x}{5{,}16}\right)^2 + 7{,}37 \times \frac{x}{5{,}16} + 2{,}0$$

$$y \approx -0{,}184\,x^2 + 1{,}43\,x + 2{,}0.$$

3.

$$y(5{,}0) = -0{,}184 \times 25 + 1{,}43 \times 5{,}0 + 2{,}0$$

$$= -4{,}60 + 7{,}15 + 2{,}0 = 4{,}55\,\text{m}.$$

4. Le panier est à 3,05 m, le ballon passe à 4,55 m : il passe **1,5 m trop haut**.
Le panier n'est **pas marqué** : le tir est trop puissant.

5. Au sommet, $v_y = 0$:

$$-9{,}8\,t + 7{,}37 = 0 \quad\Longrightarrow\quad t_S = 0{,}752\ \text{s}.$$

$$y_{\max} = -4{,}9 \times 0{,}566 + 7{,}37 \times 0{,}752 + 2{,}0$$

$$= -2{,}77 + 5{,}54 + 2{,}0 \approx 4{,}77\,\text{m}.$$

6. Il faut **réduire la vitesse initiale**.
Cherchons v_0 tel que $y = 3{,}05$ pour $x = 5{,}0$, à angle constant.
En reprenant l'équation générale avec $\tan 55° = 1{,}428$:

$$3{,}05 = -\frac{9{,}8 \times 25}{2\,v_0^2 \times 0{,}329} + 7{,}14 + 2{,}0$$

$$\frac{245}{0{,}658\,v_0^2} = 6{,}09$$

$$v_0^2 = \frac{245}{0{,}658 \times 6{,}09} = 61{,}1 \quad\Longrightarrow\quad v_0 \approx 7{,}8\,\text{m/s}.$$

Il faudrait donc frapper à environ 7,8 m/s au lieu de 9,0 m/s, soit 13 % moins fort.

Correction — Exercice 10

a) Faux. En chute libre, $\vec{a} = \vec{g}$: la masse se simplifie dans la deuxième loi de Newton.
Dans l'air, l'objet léger tombe plus lentement, mais c'est à cause des *frottements*, pas de la gravité.
b) Faux. L'accélération vaut $\vec{g}$ en *tout point* de la trajectoire, sommet compris.
C'est la composante *verticale de la vitesse* qui s'annule au sommet, pas l'accélération.
c) Faux. À 90°, le tir est vertical : la portée est *nulle*.
Le maximum est atteint pour 45°.
d) Vrai. $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q < 0$: le vecteur est multiplié par un nombre négatif, donc retourné.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Système : le skieur et son équipement.
Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

2. Les frottements de l'air étant négligés et le skieur n'étant plus en contact avec le tremplin, la

seule force est le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.
C'est exactement la définition d'une **chute libre**.

3.

$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad \Longrightarrow \quad \vec{a} = \vec{g}.$$

$$a_x = 0 \qquad a_y = -9{,}8$$

(axe y orienté vers le haut).

4. $\cos 20° = 0{,}940$ et $\sin 20° = 0{,}342$:

$$v_{0x} = 18 \times 0{,}940 = 16{,}9; \qquad v_{0y} = 18 \times 0{,}342 = 6{,}16.$$

$$v_x = 16{,}9 \qquad v_y = -9{,}8\,t + 6{,}16$$

5.

$$x(t) = 16{,}9\,t$$

$$y(t) = -4{,}9\,t^2 + 6{,}16\,t$$

6. Au sommet, $v_y = 0$:

$$t_S = \frac{6{,}16}{9{,}8} = 0{,}629\,\text{s}.$$

7.

$$y(0{,}629) = -4{,}9 \times 0{,}396 + 6{,}16 \times 0{,}629$$

$$= -1{,}94 + 3{,}87 = 1{,}94\,\text{m}.$$

8. $t = \dfrac{x}{16{,}9}$:

$$y = -4{,}9\left(\frac{x}{16{,}9}\right)^2 + 6{,}16 \times \frac{x}{16{,}9}$$

$$y \approx -0{,}0172\,x^2 + 0{,}364\,x.$$

9. On cherche x tel que $y = -12$:

$$-0{,}0172\,x^2 + 0{,}364\,x + 12 = 0.$$

$$\Delta = 0{,}364^2 + 4 \times 0{,}0172 \times 12$$

$$= 0{,}1325 + 0{,}8256 = 0{,}9581, \quad \sqrt{\Delta} = 0{,}979.$$

$$x = \frac{-0{,}364 - 0{,}979}{-0{,}0344} = \frac{-1{,}343}{-0{,}0344} \approx 39\,\text{m}.$$

On garde la racine positive : l'autre ($x < 0$) n'a pas de sens physique.

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$t = \frac{x}{16{,}9} = \frac{39}{16{,}9} \approx 2{,}3\,\text{s}.$$

11. À $t = 2{,}3$ s :

$$v_x = 16{,}9 \qquad v_y = -9{,}8 \times 2{,}3 + 6{,}16 = -16{,}4.$$

$$v = \sqrt{16{,}9^2 + 16{,}4^2} = \sqrt{285 + 269}$$
$$= \sqrt{554} \approx 23{,}5\,\text{m/s},$$

soit environ 85 km/h.

12. **Non, la masse n'intervient pas.**

Dans la deuxième loi de Newton, $m\vec{a} = m\vec{g}$: la masse se simplifie et $\vec{a} = \vec{g}$.

Toutes les équations horaires ne dépendent donc que de v_0, α et g.

Un skieur léger et un skieur lourd suivraient exactement la même trajectoire dans le vide.

13. Les frottements de l'air s'opposent au mouvement : ils *freinent* le skieur.

La portée réelle est donc **inférieure** aux 39 m calculés.

L'écart est d'autant plus grand que la vitesse est élevée, car la force de frottement croît avec v.

14. La position en V augmente la **surface portante** du skieur face à l'écoulement de l'air.

Cela crée une *force de portance*, dirigée vers le haut, qui s'oppose partiellement au poids.

Le skieur « plane » : sa chute est ralentie, il reste plus longtemps en l'air et **sa portée augmente** — de plusieurs mètres par rapport à la position skis parallèles.

Cela montre bien la limite de notre modèle : c'est précisément l'action de l'air, que nous avons négligée, qui fait toute la différence en compétition.